



河海大学高性能计算平台 用户手册

V4.0

实验室与平台处 分析测试中心

二〇二四年五月

目 录

1. 概述	3
2. 平台软硬件资源	3
2.1 硬件资源	3
2.2 软件资源	3
2.3 资源分配策略	4
3. 平台登录	4
3.1 首次登录	4
3.2 SSH 登陆	5
3.2.1 准备工作	6
3.2.2 Windows 系统	6
3.2.3 类 Unix 系统	8
3.3 文件的上传和下载	8
3.3.1 Windows 系统	8
3.3.2 类 Unix 系统	11
4. linux 常用命令	11
5. slurm 作业调度系统使用	12
5.1 查看当前可用资源	13
5.2 编写作业脚本	13
5.3 提交作业	13
5.4 查看作业	13
5.5 调整作业	14
5.6 取消作业	14
6. 环境变量加载	15
6.1 module 常用命令	15
6.2 模块命名规则	16
7. 常用脚本	16
7.1 vasp 脚本	16
7.2 lammps 脚本	16
7.3 Gaussian 脚本	17
7.4 ms 脚本	17

7.5 fluent 脚本	18
7.6 Isdyna 脚本.....	19
7.7 molpro 脚本	19
7.8 openfoam 脚本	19
7.9 comsol 脚本.....	20

1. 概述

为了便于用户使用河海大学高性能计算平台（以下简称“平台”）计算资源，资源类型主要为 CPU 和 GPU，根据平台现有的情况，特编写本手册，手册从平台的环境、登录、模块加载、作业提交等方面介绍，帮助用户正确和高效使用平台计算资源。若在使用中存在困难，请联系我们或您所在的微信群，技术人员会及时提供相应支持。

平台由河海大学分析测试中心运维维护，联系方式：

地址：南京市鼓楼区西康路 1 号河海馆 916

电话：025-83787629

邮箱：hpc@hhu.edu.cn

网址：<https://hpc.hhu.edu.cn>

作业任务和计费查询：<https://hpcsp.hhu.edu.cn>（江宁校区）

<https://202.119.116.8>（常州校区）

平台为每个课题组建立微信群，方便用户与平台直接沟通，提高工作效率。

平台实行**有偿使用**，按照有关收费标准执行，用户按照平台相关规章制度规范使用。

特别说明：平台采用 slurm 作业调度系统，为了保证平台的稳定运行，禁止用户在登录节点上直接使用命令运行计算程序，所有计算任务采用 slurm 系统命令提交，详见手册第 5 章。

2. 平台软硬件资源

2.1 硬件资源

您需要根据算例情况和计算需求从计算资源中选取合适的队列，确定参数编写脚本才能提交作业。

2.2 软件资源

平台上已经安装常用应用软件，编译或运行程序需设置正确的环境变量，您可以进到该目录中查看可用软件，为方便加载应用软件所需的环境变量，平台对常用的软件配置了 modulefile，详见手册第 6 章。

对于平台没有购买版权的商业软件，需要用户自行准备适合平台操作系统 Linux 版本的安装程序和授权文件，自行承担商业软件的版权问题，遵守相关软件的使用规定，平台不承担用户使用商业软件产生的版权问题。

特别说明：针对需要使用 **python** 的用户，平台提供 **anaconda3** 环境，可使用 **module load** 命令加载 **anaconda3** 的环境。如 **anaconda3** 中缺少第三方模块，请在登录节点 **2** 上自行安装或联系管理员协助安装。

2.3 资源分配策略

为确保所有用户的作业都能得到足够的资源进行计算，避免多个对资源需求不同的作业在同一个计算节点上运行，进而产生资源争抢的现象，平台的 CPU 资源分配策略是“**以计算节点为单位**”，GPU 资源分配策略是“**以卡为单位**”，进行资源分配。举例：**hcpu48** 队列中的每个计算节点 CPU 核数为 48，如果 A 用户提交一个作业占据 CPU 核数为 24，则剩下的 CPU 核数 24 无法分配给其他用户，故用户提交作业时应占满一个计算节点的所有 CPU。

特别提醒：平台计算任务提交时计算节点的 **CPU** 须全部占满使用，部分占用的按全部占用计费，如 **hcpu48** 队列的计算 **CPU** 核数必须为 **48** 的倍数。

3. 平台登录

3.1 首次登录

准备工作：为了确保用户安全使用平台，平台采用静态密码和动态密码结合方式作为用户登录密码。在登陆前，需要在手机等移动终端获取 OTP 手机令牌（一次性密码或单次有效口令），并绑定您获得的平台账户，此软件是一个软令牌认证，用于获取动态码，用户登陆使用平台时必须使用该 OTP 手机令牌，手机令牌可以通过以下两种方式获取：

（1）手机 APP 绑定：安卓类系统可以搜索安装 FreeOTP 应用程序，苹果系统安装 Google Authenticator 应用程序，安装完成后打开客户端扫描二维码（**用户账号申请成功后，平台将账号的二维码发送到申请人的邮箱，此二维码须妥善保存，如同课题组其他人员使用平台或更换手机等，请重新扫描二维码进行绑定**）。

打开 FreeOTP 或 Google Authenticator 应用程序扫描二维码。



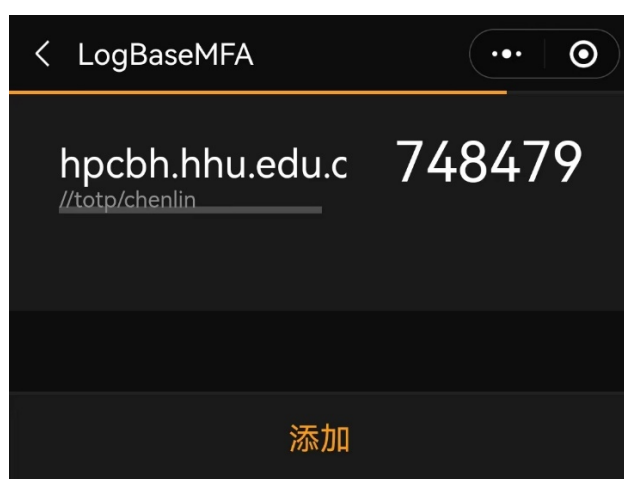
点击扫描二维码绑定账号

扫描二维码后出现如下界面完成绑定。



扫码后出现，点击即可获取动态码

(2) 微信小程序绑定：在微信中搜索“LogBaseMFA”小程序，点击进入后选择暂不登录，进入后选择 OTP 登录，点击添加，选择扫码，此处二维码同上，成功后完成绑定。



3.2 SSH 登陆

完成绑定后即可使用远程连接工具，以 ssh 会话方式远程连接进行登陆。

用户使用江宁校区计算资源请选择登录节点 1-3，常州新校区计算资源请选择登录节点 4。

3.2.1 准备工作

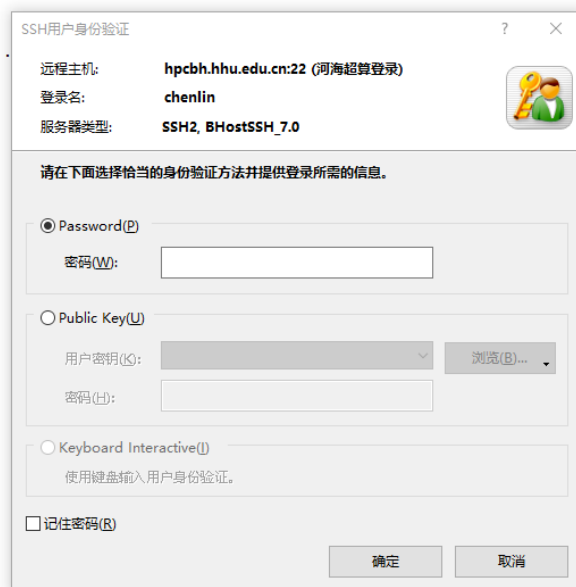
登录之前请先打开手机上的 **OTP** 手机令牌程序，并点击对应的动态码条目生成动态码（**6** 位数的动态验证码会每 30 秒刷新一次），因动态码刷新时间较短，在登录过程中如遇动态码刷新，请在输入密码过程中及时使用最新显示的动态码。

使用平台需要具有 **ssh** 和 **sftp** 功能的工具软件，从而完成平台的登录和上传下载文件，推荐使用 **Xshell** 和 **Xftp**，该软件针对个人和学校用户免费使用，NetSarang 官网下载地址：<https://www.xshell.com/zh/free-for-home-school/>

3.2.2 Windows 系统

以 Xshell 远程登录工具为例，命令：**ssh** 账号名@hpcbh.hhu.edu.cn。密码格式：**“静态密码” “+” “动态验证码”**，如图所示账号为 chenlin：

```
Host 'hpcbh.hhu.edu.cn' resolved to 202.119.116.3.  
Connecting to 202.119.116.3:22...  
Connection established.  
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+J'.  
█
```



如遇下述情况需要保留主机秘钥，选择“接受并保存”。如图所示：



输入组合密码登陆后出现如下界面，选择登陆节点回车



进入后选择相应登录节点回车：



出现如下图所示表示登录成功。

```
Using username "chenlin".
Last login: Wed Sep 13 00:00:05 2023 from 11.11.4.5
[chenlin@login01 ~]$
```

3.2.3 类 Unix 系统

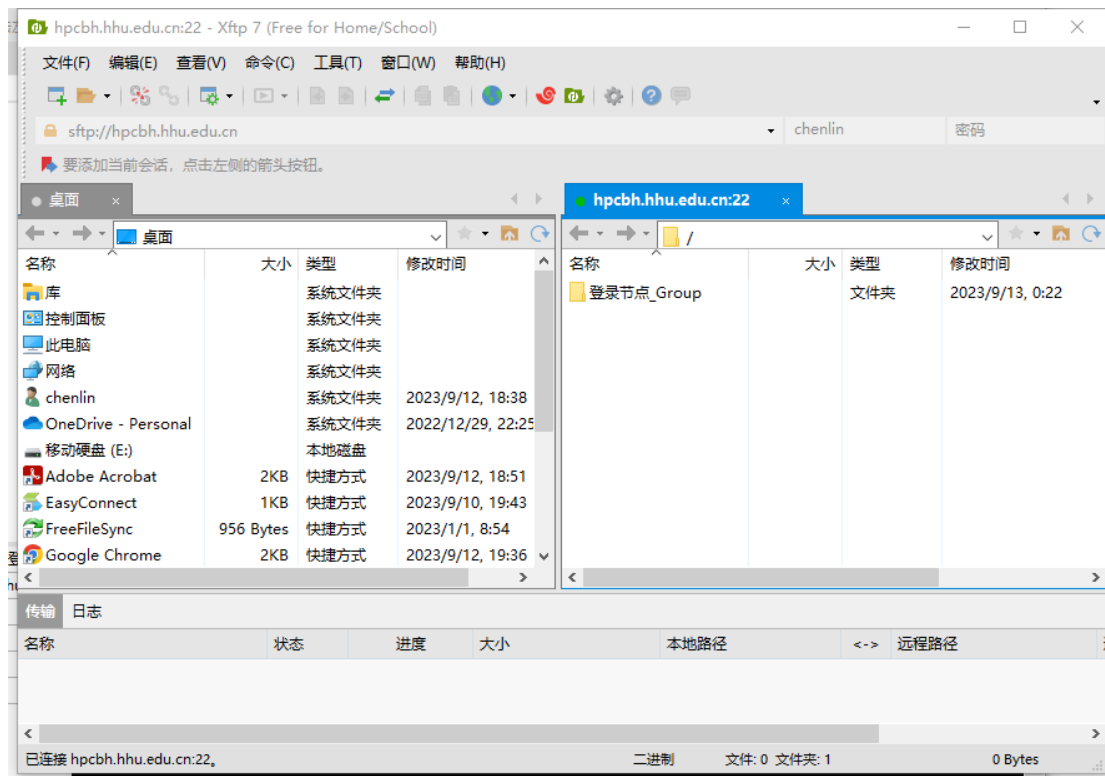
注意：因不同发行版（包括 mac/centos/ubuntu 等）命令行的差异，下述的 -p 参数可能是 -P，或其他可能的参数，请自行确定后再次尝试。

mac/centos/ubuntu 等系统，命令：ssh 账号名@hpcbh.hhu.edu.cn，回车。
组合密码格式：“静态密码” “+” “动态验证码”。

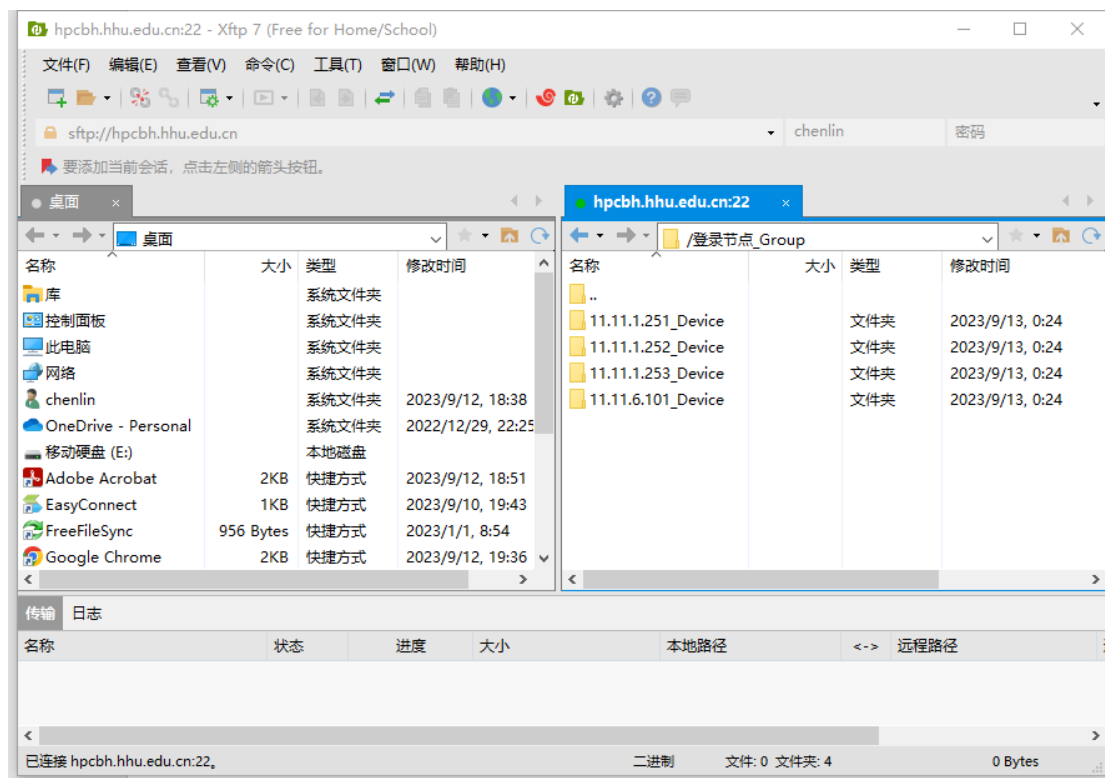
3.3 文件的上传和下载

3.3.1 Windows 系统

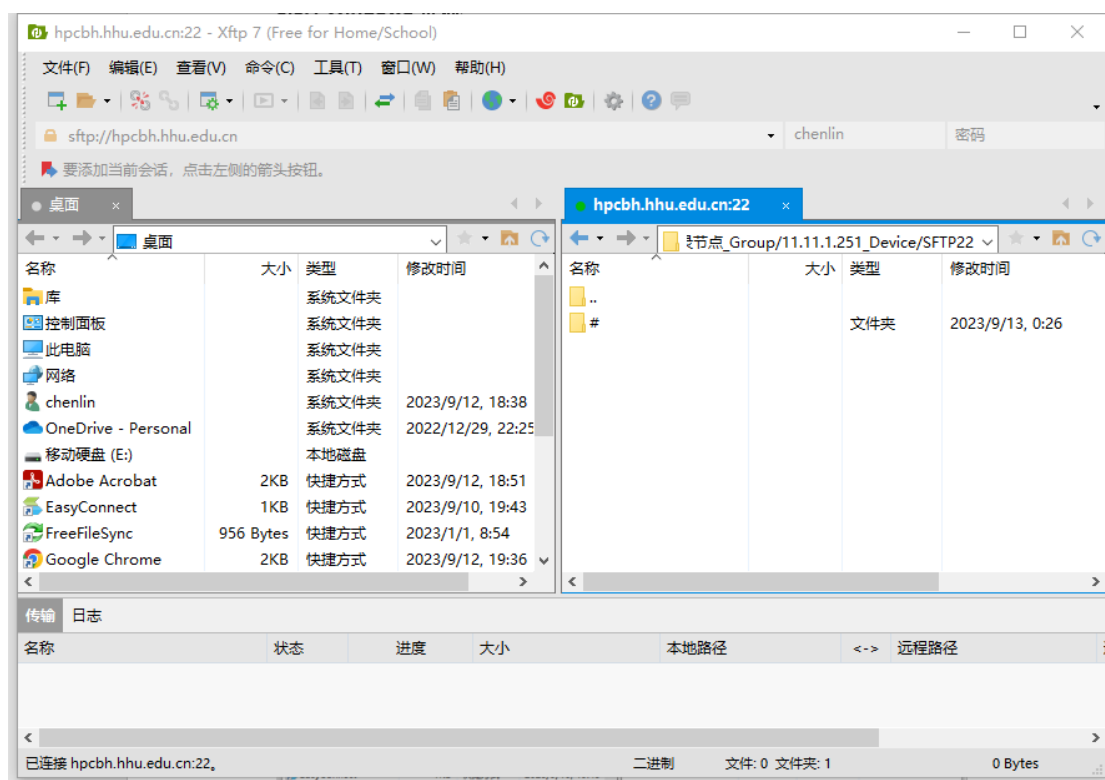
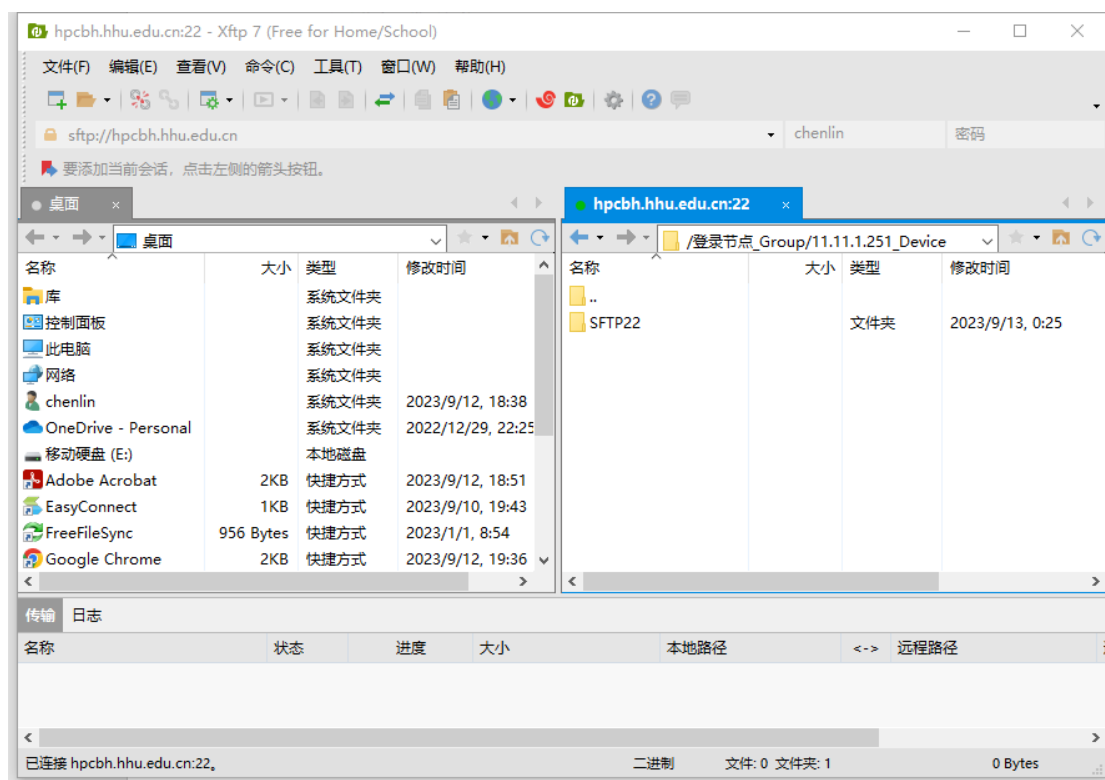
需要参照 3.2.2 节的步骤通过 Xshell 远程登录软件使用 ssh 登录平台的登录节点。ssh 登录后点击 Xshell 工具栏中的“新建文件传输”图标启动 Xftp 程序。
选择登录节点_Group 进入



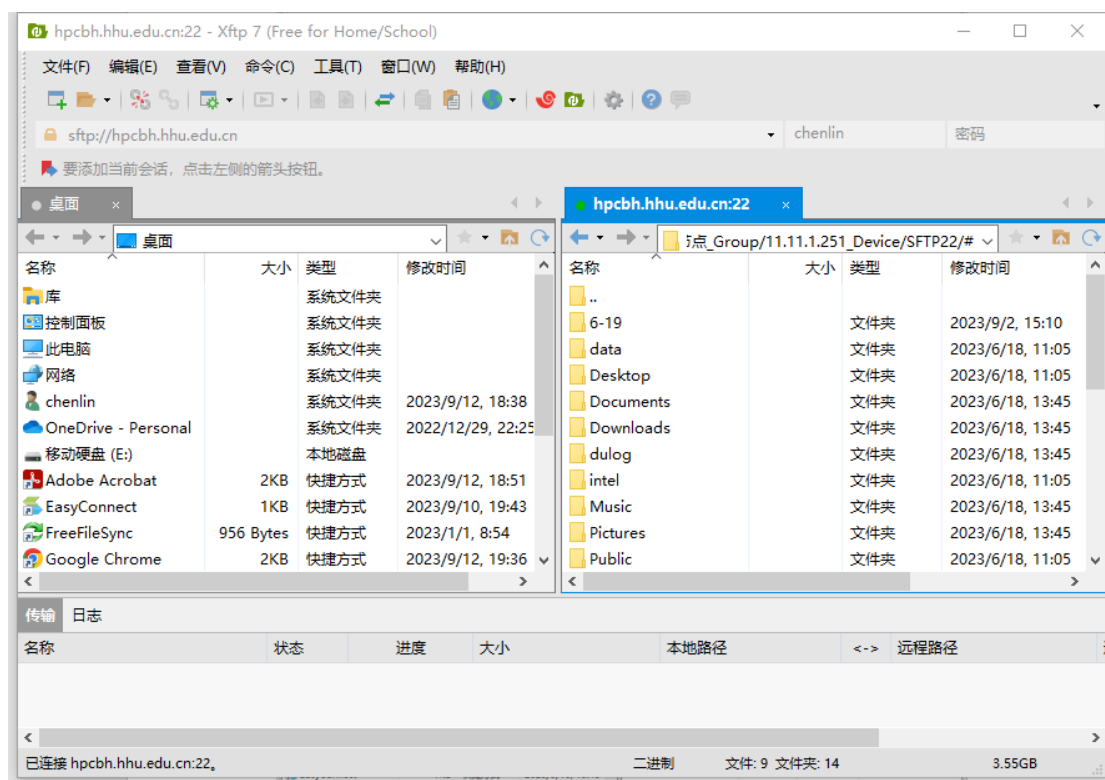
选择其中任一节点进入：



选择 SFTP 进入后选择#进入：



出现个人工作目录，登录成功。



在 Xftp 登录成功后即可用拖拽的方式从左侧本地电脑窗口将所需要上传的文件拖拽至右侧代表平台空间的窗口从而实现文件的上传。如需从平台空间下载文件，则请反向操作。

注意：在首次登录 Xftp 成功，关闭退出，再进入 Xftp 时需要输入“静态密码”“+”“动态验证码”。

3.3.2 类 Unix 系统

针对 mac/centos/ubuntu 等发行版的 Linux 系统，如果您已安装了对应系统的 Xshell 软件则参照 3.3.1 节中的步骤。如果没有，则需要使用命令行的方式进行文件传输，请联系我们

4. linux 常用命令

命令行界面登陆成功后，即可进行操作，下面列举了常用的 linux 系统命令：

- (1) 查看目录下有哪些文件：ls
- (2) 查看文件属性：ls -l
- (3) 切换目录：cd 目录名称，如 cd /data0/software
- (4) 查看文件：cat 文件名，如 cat /data0/home/chenlin/testfile

(5) 查看文件: `more` 文件名, 如 `more /data0/home/chenlin/testfile`, 空格键向下翻页

(6) 删除文件: `rm` 文件名, 如 `rm /data0/home/chenlin/testfile`

(7) 删除文件夹: `rm` 文件夹名, 如 `rm -r /data0/home/chenlin/testdir`

(8) 编辑文件: `vim` 命令, `vim` 常用有两种模式:

a) 阅读模式, 用 `vim` 打开一个文件后就进入到阅读模式, 在阅读模式下可以通过上下键调整页面阅读所打开的文件内容。

b) 编辑模式, 需要输入特定的键才能对文件内容进行编辑。

c) 阅读模式——>编辑模式:

a 键: 当前光标所在处的后一个字符处编辑内容

i 键: 当前光标所在处编辑内容

o 键: 当前光标所在行的下一行编辑内容

O 键: 当前光标所在行的上一行编辑内容

d) 编辑模式——>阅读模式: `Esc` 键

e) 退出 `vim` 编辑界面, 需要在阅读模式下先输入冒号, 冒号后面可输入以下字符

w 保存不退出

wq 保存退出

wq! 保存并强制退出

q 不保存退出

q! 不保存强制退出

5. slurm 作业调度系统使用

平台使用 `slurm` 作业调度系统管理所有计算作业, 该系统接受用户的作业请求, 并将作业合理的分配到合适的节点上运行, 因此所有用户均应通过作业调度系统提交计算作业, 不可直接在登陆节点或其他任何节点上直接运行。用户使用 `sbatch` 命令向作业调度系统提交作业, `sbatch` 可用参数非常繁多, 可对作业进行非常细致的控制, 手册简要介绍常用参数和方法。

5.1 查看当前可用资源

提交作业应遵循以下步骤：

(1) 首先参照“2.1 硬件资源”中的表格了解当前平台的队列配置，以选择合适的队列。

(2) 使用 `si` 命令可以获取当前空闲的队列和节点信息，以了解当前有哪些资源是空闲的。

5.2 编写作业脚本

按照用户的使用模式，作业可以分为三种类型：交互作业、批处理作业和分配模式作业。平台目前全部使用批处理作业，如需使用交互作业和分配模式，请联系管理员。

批处理作业是指用户编写作业脚本，指定资源需求约束，然后作为作业提交。提交作业后，作业在系统中等待调度，在资源需求被满足时，作业被分配到合适的计算节点。因此正确的作业脚本是成功运行作业的前提条件，手册第 7 章提供了部分常用的作业脚本供用户参考，用户可以复制修改。

5.3 提交作业

作业脚本正确编写后，使用 `sbatch` 命令提交。具体命令为：

```
sbatch job.slurm
```

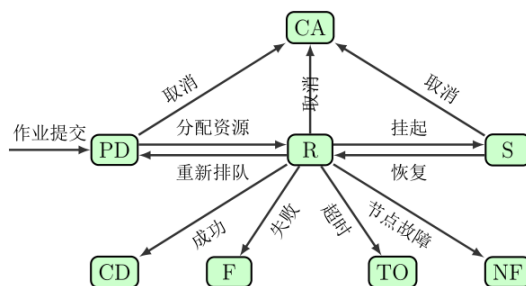
其中 `job.slurm` 为作业脚本名称。

批处理作业的脚本是一个文本文件。脚本文件的第一行应以“`#!/`”开头，指定脚本文件的解释程序。在脚本中，如果一行以“`#SBATCH`”开头，则该行中的其余部分被当作命令行选项，被 `sbatch` 处理。

5.4 查看作业

命令：`sq`

作业在提交到系统中后，将经历一系列的状态，如图所示：



作业状态说明

- **R**: 作业正在运行
- **Priority**: 作业优先级不够高
- **Resources**: 当前可用资源不能满足作业需求
- **PartitionNodeLimit**: 作业请求的节点数超过分区的作业节点数限制
- **AssociationJobLimit**: 关联的作业限制已满
- **AssociationResourceLimit**: 关联的资源限制已满
- **AssociationTimeLimit**: 关联的运行时间限制已满
- **ReqNodeNotAvail**: 作业请求的节点不可用

注意 `sq` 输出中状态为 **CG** 的作业是具有 **COMPLETING** 标志的作业，这些作业已经运行结束，只是在等待确认其任务及相关进程的退出。不需要再用 `scancel` 取消这些作业，`scancel` 也不能去除其 **COMPLETING** 标志。

5.5 调整作业

其他有关作业参数修改的命令如下：

```

scontrol update jobid=1252 partition=hcore40    改变排队作业的队列
scontrol update jobid=295375 name=myjob         改变排队作业的名字
scontrol show job JOBID    查看作业详细信息，如：提交时间，运行时间，作业目录等

```

5.6 取消作业

用户可以使用 `scancel` 命令取消自己的作业或作业步，具体用法：

```

scancel JOBID            取消作业号为 JOBID 的作业
scancel -u test          取消用户 test 的所有作业

```

`scancel -p hcore40 -t pd`

取消队列 **hcore40** 中排队状态的所有作业

6. 环境变量加载

平台使用 **Environment Modules** 以模块的形式对环境变量进行管理。在高性能计算平台系统中，安装有多种软件及其不同版本，它们需要设置不同的环境变量，**Environment Module** 可以将这些环境变量做成模块文件（**modulefile**）。模块可以被加载(**load**)、卸载(**unload**)、切换(**switch**)等，这些操作会改变相应的环境变量设置，让用户方便的在不同环境之间切换。相比将环境变量设置写入 `/etc/profile`、`~/.bashrc` 或 `~/.bash_profile`，**Environment Module** 操作只影响当前用户的当前登录环境；相比直接 **source** 文件，**Environment Module** 的操作可以撤销（卸载）。普通用户还可以自己编写 **module**，具有很好的定制性。用户不仅可以在命令行中 **Environment Modules**，也能在作业提交脚本中使用，对编译和计算环境都能够很好的控制。

6.1 module 常用命令

- 显示 module 帮助： `module help`
- 显示所有可用模块： `module avail`
- 显示已加载模块： `module list`
- 加载模块： `module load MODULEFILE`
- 卸载模块： `module unload MODULEFILE`
- 切换模块： `module switch OLD_MODULEFILE NEW_MODULEFILE`（等同于：`module unload OLD_MODULEFILE; module load NEW_MODULEFILE`）
- 卸载所有已加载模块： `module purge`
- 显示模块说明： `module whatis MODULEFILE`
- 显示模块内容： `module display MODULEFILE`

6.2 模块命名规则

软件名/版本-编译器-版本-库-版本，如下示例：

```
[chenlin@login1 ~]$ module avail 查看所有模块
----- /data0/module -----
anaconda3/2020.07      cmake/3.7          intel/2013u2        mpich/3.3.2         openmpi/4.0.5-intel
ansys/18.0             fvcom/3.2          intel/2017u5        mpich/3.3.2-intel2017 vasp/5.4.4
ansys/19.0             gcc/5.4.0          intel/2019u1        openmpi/1.6.5
ansys/2020R1           gcc/7.5.0          matlab/2015b        openmpi/4.0.5
[chenlin@login1 ~]$ module list 查看当前已加载模块
No Modulefiles Currently Loaded.
[chenlin@login1 ~]$ icc -v      未加载模块前，找不到环境变量
bash: icc: command not found...
[chenlin@login1 ~]$ module load intel/2017u5 加载intel/2017u5模块
[chenlin@login1 ~]$ icc -v
icc version 17.0.5 (gcc version 4.8.5 compatibility) 加载模块后，环境变量正常
[chenlin@login1 ~]$ module list 查看当前已加载模块
Currently Loaded Modulefiles:
  1) intel/2017u5
[chenlin@login1 ~]$ module unload intel/2017u5 卸载已加载模块
[chenlin@login1 ~]$ module list
No Modulefiles Currently Loaded.
```

7. 常用脚本

常用参数选项如下：

- J 作业名称
- p 队列名称
- n 核数
- error 作业报错输出文件
- output 作业日志输出文件

7.1 vasp 脚本

```
#!/bin/bash
#SBATCH -J test          ###提交作业的名字，可自己更改作业名###
#SBATCH -p hcpu40        ###提交作业的队列，可自己更改队列###
#SBATCH --error=%J.err    ###作业报错输出文件###
#SBATCH --output=%J.out   ###作业运行输出文件###
module load intel/2017u5
module load vasp/5.4.4
mpirun vasp_std          ###调用的 5.4.4 版本的 vasp 可更改版本路径
scontrol show job $SLURM_JOBID
```

7.2 lammps 脚本

```
#!/bin/bash
#SBATCH -J test
#SBATCH -p hcpu40
```

```
#SBATCH --error=%J.err
#SBATCH --output=%J.out
module load intel/2017u5
module load lammmps/7Aug19
mpirun -np 80 lmp_mpi < in.cutting ####in.cuttiing 为算例输入文件，根据实际情况改###

scontrol show job $SLURM_JOBID
```

7.3 Gaussian 脚本

以高斯 09 D 版本为例

```
#!/bin/bash
#SBATCH -J test
#SBATCH -p hcpu40
#SBATCH --error=%J.err
#SBATCH --output=%J.out
G16ROOT=/data0/home/sunfeihit/soft/g09_D01_em64t/g09
GAUSS_EXEDIR=$G16ROOT
GAUSS_SCRDIR=/data0/home/sunfeihit/soft/g09_D01_em64t/scratch
LD_LIBRARY_PATH=$G16ROOT/:$LD_LIBRARY_PATH
PATH=$G16ROOT/:$PATH
export G16ROOT GAUSS_EXEDIR GAUSS_SCRDIR LD_LIBRARY_PATH
PATH
g09 1.gjf ####1.gjf 为算例名称，根据实际情况改####
scontrol show job $SLURM_JOBID
```

7.4 ms 脚本

```
#!/bin/bash
#SBATCH -J testx
#SBATCH -p hcpu40
#SBATCH --error=%J.err
#SBATCH --output=%J.out
#/data0/software/MaterialsStudio/ms2017/LicensePack/etc/lp_profile
export MS_INSTALL_ROOT=/data0/software/MaterialsStudio/ms2018
export
PATH=$PATH:$MS_INSTALL_ROOT/MaterialsStudio18.1/etc/DMol3/bin:$MS
_INSTALL_ROOT/MaterialsStudio18.1/bin
export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$MS_INSTALL_ROOT/Materials
Studio18.1/lib:$MS_INSTALL_ROOT/BIOVIA_LicensePack/linux/lib
```

```

#export DMol3__TMP=/data/tmpdata
RunDMol3.sh -np 40 Li2S8
scontrol show job $SLURM_JOBID

#!/bin/bash
#SBATCH -J Test
#SBATCH -p hcpu40
#SBATCH --error=%J.err
#SBATCH --output=%J.out
export
ACCELRY_S_LIC_PACK_DIR=/data0/software/MaterialsStudio/ms2017/LicensePack
export MS_INSTALL_ROOT=/data0/software/MaterialsStudio/ms2017
export
PATH=$PATH:$MS_INSTALL_ROOT/MaterialsStudio17.1/etc/CASTEP/bin:$MS_INSTALL_ROOT/MaterialsStudio17.1/bin
export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$MS_INSTALL_ROOT/MaterialsStudio17.1/lib:$MS_INSTALL_ROOT/LicensePack/linux/lib
export CASTEP__TMP=/tmp
source /data0/software/intel2017-u5/bin/compilervars.sh intel64
mpirun -np 40 castepexe.exe HNT-9

```

7.5 fluent 脚本

```

#!/bin/bash
#SBATCH -J test1
#SBATCH -p hcpu40
#SBATCH --error=%J.err
#SBATCH --output=%J.out
srun -N 1 hostname -s > hostlist
/data0/software/ansys18.0/v180/fluent/bin/fluent -ssh -g 3ddp -t40 -cnf=hostlist
-mpi=intel -i fluent.jou
scontrol show job $SLURM_JOBID

```

fluent 分瞬态和稳态

稳态的 **fluent.jou** 写法

```

/file/read-case "C-10.cas"
/file/read-data "C-10.dat"
/solve/iterate 1000
exit
yes

```

###算例输入文件###

###算例输入文件###

###算例跑多少步, 根据实际情况改步数###

瞬态的 **fluent.jou** 写法

```
/file/read-case "C-10.cas"      ###算例输入文件###  
/file/read-data "C-10.dat"      ###算例输入文件###  
/file/auto-save/data-frequency 500  ###算例 500 步自动保存一次，根据实  
际情况改保存步数###  
/solve/set/time-step 0.0001      ###算例步长为 0.0001，根据实际情况  
改###  
/solve/dual-time-iterate 50000 80  ###算例总共跑 50000 步，每步迭代 80  
次###  
exit  
yes
```

7.6 Isdyna 脚本

```
#!/bin/bash  
#SBATCH -J Isdyna-test  
#SBATCH -p hcpu40  
#SBATCH --error=%J.err  
#SBATCH --output=%J.out  
unset SLURM_GTIDS  
ulimit -s  
source /data0/software/intel2017-u5/bin/compilervars.sh intel64  
PATH=$PATH:/data0/software/ansys/17.2/v172/ansys/bin  
Isdyna -np 40 i=ship_impact_center_fender_2m_s.k -lsdynampp  
memory=1000m memory2=400m
```

7.7 molpro 脚本

```
#!/bin/bash  
#SBATCH -J test  
#SBATCH -p hcpu48  
#SBATCH --error=%J.err  
#SBATCH --output=%J.out  
module load intel/2017u5  
module load molpro/2015  
mpirun -np 48 molpro p1-1.com  
scontrol show job $SLURM_JOBID
```

7.8 openfoam 脚本

```
#!/bin/bash
```

```
#SBATCH -J test
#SBATCH -p hcpu128
#SBATCH --error=%J.err
#SBATCH --output=%J.out
source /data0/software/intel2017-u5/bin/compilervars.sh intel64
source /data0/software/openfoam/openfoam-6.0/OpenFOAM-6etc/bashrc
decomposePar
mpirun -np 128 rhoCentralFoam -parallel
scontrol show job $SLURM_JOBID
```

7.9 comsol 脚本

```
#!/bin/bash
#SBATCH -J test1
#SBATCH -p hcpu64
#SBATCH --error=%J.err
#SBATCH --output=%J.out
srun -n 64 hostname -s > hostlist
module load comsol/5.4
comsol batch -f hostlist -inputfile in.mph -outputfile out.mph
####in.mph 是作业文件的名称，注意替换
```